Rover V4 — espaço interno e interferência entre peças

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/espaco.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

Duas perguntas, as duas medidas

As peças se batem? Mede-se, par a par, se duas caixas envolventes se interpenetram. O que nasce interpenetrado por projeto — bucha dentro do tubo, colar atravessando a chapa, pino atravessando a parede — está na lista de encaixes previstos, cada um com a razão. Qualquer par fora dessa lista é defeito.

O que cabe lá dentro? Varre-se o compartimento numa grade de 8 mm e mede-se a altura livre célula por célula, descontando TODAS as peças do modelo.

Por que isso precisou ser medido

Imagens conceituais em circulação afirmavam **95,6 L** de volume interno útil, calculados como 850 × 450 × 250 mm. Nenhuma das três cotas existe no projeto: o compartimento tem 1046 de comprimento, 536 de largura livre e altura que **varia de ponto a ponto**, porque as barras G-03 da gaiola descem a Z 377 e atravessam o rover em |X| 230 e 330.

O número real, medido, é o da seção seguinte.

Interferência entre peças

276 peças fornecidas, 37950 pares verificados.

Encaixes previstos: 17

par	profundidade	razão
C-01 × W-12	2,0 mm	colar do fole atravessa a passagem Ø102 da chapa de fundo
M-01 × M-10	32,0 mm	haste do mastro dentro da luva
M-10 × M-11	32,0 mm	bainha anti-galho sobre a haste
M-10 × T-10	26,0 mm	adaptador da antena encaixado 40 mm no furo do topo da haste
M-11 × T-10	26,0 mm	adaptador da antena dentro do furo da haste, sob o último trecho da bainha
N-06 × N-07	3,0 mm	aba soldada na face inclinada da câmera de raiz
Q-02 × Q-05	12,0 mm	bucha de compressão dentro do tubo da travessa
Q-03 × Q-05	12,0 mm	bucha de compressão dentro do tubo da travessa
W-01 × W-04	30,0 mm	alojamento da bucha atravessa o tubo do braço
W-01 × W-07	20,0 mm	eixo do pivô atravessa o braço, dentro das buchas de W-04
W-01 × W-08	8,0 mm	prato do fole alojado no rasgo da parede superior do braço
W-01 × W-09	8,0 mm	orelhas do prato alojadas DENTRO do tubo do braço, que é vazado
W-01 × W-10	12,0 mm	pino do prato atravessa as paredes do braço
W-02 × W-08	8,0 mm	prato e chapa do motor se cruzam na caixa, não no sólido
W-04 × W-07	20,0 mm	eixo do pivô dentro do alojamento da bucha
W-05 × W-07	6,0 mm	eixo do pivô atravessa as duas orelhas da torre
W-09 × W-10	8,0 mm	pino dentro das orelhas do prato

Defeitos: nenhum

Volume interno

Grandeza	Valor
Caixa bruta do compartimento (1046 × 596 × 150)	93,51 L
Volume livre, descontada toda peça	**76,68 L**
Maior altura livre contínua em qualquer ponto	148 mm

Volume aproveitável por altura de componente

Componente de até	Volume aproveitável
30 mm	76,68 L
60 mm	68,28 L
90 mm	65,83 L
120 mm	57,14 L

Área de piso por faixa de altura livre

Faixa de altura livre	Área de piso
0 a 20 mm	34 cm^2
20 a 40 mm	709 cm^2
40 a 60 mm	483 cm^2
60 a 80 mm	12 cm^2
80 a 100 mm	239 cm^2
100 a 120 mm	758 cm^2
120 a 140 mm	455 cm^2
140 a 160 mm	3467 cm^2

Teto de altura por zona — para a folha de compra

É o jeito útil de entregar esta conferência: em vez de reprovar um componente estimado, dizer qual é o teto real da zona, para que a cota entre na folha de compra junto com a ficha técnica que falta.

Zona	Altura máxima de componente	Área	Onde
Bateria · módulo +X	**147 mm**	631 cm^2	Rev K: entre o G-02 e a G-03, batentes B-01 nas faces X
Bateria · módulo −X	**147 mm**	631 cm^2	Idem, espelhado
Bandeja lateral esquerda	**88 mm**	205 cm^2	Rev K: livre (fusíveis, borneiras, cabos)
Bandeja lateral direita	**88 mm**	205 cm^2	Idem, espelhada
Faixa traseira (computação)	**127 mm**	375 cm^2	Rev K: Jetson e driver de pé, ao longo de Y
Baia dianteira	**89 mm**	301 cm^2	Rev K: BMS, sobre a E-02 dianteira direita
Faixa dianteira esquerda	**87 mm**	167 cm^2	Rev K: tubo do reservatório (1 de 2)
Faixa dianteira direita	**107 mm**	167 cm^2	Rev K: tubo do reservatório (2 de 2)
Bandeja dianteira esquerda	**145 mm**	63 cm^2	Entre a janela de raiz e o colar do fole
Bandeja traseira esquerda	**145 mm**	63 cm^2	Idem, traseira
Compressor (baia traseira)	**144 mm**	301 cm^2	Rev K: atrás, sobre a E-02 traseira direita

Cada componente cabe em algum lugar contíguo?

Varredura da grade inteira, nas duas orientações. É a pergunta certa — diferente de "a altura média da zona dá".

Componente	L×W×H	origem do dado	veredito	posição
Módulo de bateria 8 células (+X)	154×410×140	ESTIMATIVA	**CABE**	X -211…-57 · Y -266…144 (livre 145 mm)
Módulo de bateria 8 células (−X)	154×410×140	ESTIMATIVA	**CABE**	X -211…-57 · Y -266…144 (livre 145 mm)
Jetson Orin NX + carrier (de pé)	180×45×110	ESTIMATIVA	**CABE**	X -91…89 · Y -258…-213 (livre 125 mm)
Driver dos motores (4 canais, de pé)	200×55×120	ESTIMATIVA	**CABE**	X -99…101 · Y -258…-203 (livre 125 mm)
BMS	140×90×35	ESTIMATIVA	**CABE**	X -43…47 · Y -266…-126 (livre 88 mm)
Conversor DC/DC 12 V	110×50×40	ESTIMATIVA	**CABE**	X -27…23 · Y -266…-156 (livre 88 mm)
Roteador / modem	110×50×35	ESTIMATIVA	**CABE**	X -27…23 · Y -266…-156 (livre 88 mm)
Compressor 12 V	210×110×120	FAIXA	**CABE**	X -107…103 · Y -258…-148 (livre 125 mm)
Reservatório: tubo Ø75 × 220 (≈1 L)	220×75×75	REQUISITO	**CABE**	X -35…40 · Y -266…-46 (livre 87 mm)
Reservatório: tubo Ø75 × 220 (≈1 L)	220×75×75	REQUISITO	**CABE**	X -35…40 · Y -266…-46 (livre 87 mm)

Cuidado ao ler a tabela acima: ela olha **um componente por vez** e aceita qualquer lugar livre do compartimento. Vários componentes recebem a mesma posição, e a posição pode ficar fora da zona reservada para eles. A conferência que importa para o leiaute é a seguinte.

Cada componente cabe na zona reservada para ele, junto com os vizinhos?

Planta do componente contra a planta da zona (nas duas orientações), altura contra o teto da zona e, por zona, a área somada contra a área disponível. Acrescentada em 15/10/2026.

Zona	Componente	L×W×H	origem	veredito	motivo
Bateria · módulo +X	Módulo de bateria 8 células (+X)	154×410×140	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Bateria · módulo +X	*soma da zona*	631 cm²		**CABE**	área da zona 631 cm²
Bateria · módulo −X	Módulo de bateria 8 células (−X)	154×410×140	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Bateria · módulo −X	*soma da zona*	631 cm²		**CABE**	área da zona 631 cm²
Faixa traseira (computação)	Jetson Orin NX + carrier (de pé)	180×45×110	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Faixa traseira (computação)	Driver dos motores (4 canais, de pé)	200×55×120	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Faixa traseira (computação)	*soma da zona*	191 cm²		**CABE**	área da zona 375 cm²
Baia dianteira	BMS	140×90×35	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Baia dianteira	*soma da zona*	126 cm²		**CABE**	área da zona 301 cm²
Faixa dianteira esquerda	Reservatório: tubo Ø75 × 220 (≈1 L)	220×75×75	REQUISITO	**CABE**	—
Faixa dianteira esquerda	*soma da zona*	165 cm²		**CABE**	área da zona 167 cm²
Faixa dianteira direita	Reservatório: tubo Ø75 × 220 (≈1 L)	220×75×75	REQUISITO	**CABE**	—
Faixa dianteira direita	*soma da zona*	165 cm²		**CABE**	área da zona 167 cm²
Bandeja dianteira esquerda	Conversor DC/DC 12 V	110×50×40	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Bandeja dianteira esquerda	*soma da zona*	55 cm²		**CABE**	área da zona 63 cm²
Bandeja traseira esquerda	Roteador / modem	110×50×35	ESTIMATIVA	**CABE**	—
Bandeja traseira esquerda	*soma da zona*	55 cm²		**CABE**	área da zona 63 cm²
Compressor (baia traseira)	Compressor 12 V	210×110×120	FAIXA	**CABE**	—
Compressor (baia traseira)	*soma da zona*	231 cm²		**CABE**	área da zona 301 cm²

0 de 9 zonas não comportam o que o projeto põe nelas. Com as dimensões estimadas, o leiaute interno das bandejas e do grupo pneumático precisa ser refeito quando chegarem as fichas técnicas (P-05, P-13).

O que isto responde e o que continua aberto

Responde: o volume interno real, a altura livre ponto a ponto, se cada componente estimado cabe em algum lugar do compartimento e se cabe na zona que o projeto reservou para ele.

Continua aberto: as dimensões dos componentes. Toda linha da tabela acima é ESTIMATIVA ou FAIXA de catálogo — nenhuma é ficha técnica de peça escolhida. Enquanto for assim, as bandejas E-01/E-02 e os adaptadores T-03 **não são cotas de fabricação, são provisões**. É a pendência P-05/P-13, e nenhuma conta deste documento a fecha.

O achado que a Rev H produziu aqui

A bandeja de extremidade **E-02 encolheu**. Ela ia de |Y| 105 a 250 e colidia frontalmente com o colar do fole, que ocupa |Y| 159…259. A faixa que sobra, entre a janela da câmera de raiz (|Y| ≤ 95) e o colar, é de 100 a 152 mm. A bandeja perdeu mais da metade da área, e isso é preço de ter suspensão — não erro de desenho.
